

選化 II-3 化學反應速率

由濃度—時間資料建立速率定律，再用碰撞、能障與反應機構解釋濃度、溫度、接觸面積與催化劑的影響

科目：化學 課程：普通高中選修化學 II 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：現行選修化學 II 第三章主線；涵蓋反應速率與測量、速率定律、零級與一級反應、碰撞理論、活化能與反應機構、影響速率的因素及碘鐘反應實驗

同一個反應可以在數秒內完成，也可以持續數年。速率學把「變化快慢」轉成可測量的濃度—時間關係，再由實驗決定速率定律。碰撞理論、能障與反應機構提供微觀解釋，使我們能推測何種操作可以加快或減慢反應。食品冷藏、藥品安定性、工業反應器、汽車觸媒轉化器與生化酵素都直接使用這些模型。

本章問題與能力

1. 如何由濃度—時間圖求平均速率、瞬時速率與初速率？
2. 化學計量係數如何把各物種的濃度變化轉成同一個反應速率？
3. 如何由初速率資料求反應級數、速率常數與其單位？
4. 零級與一級反應的濃度—時間式、線性圖與半生期有何特徵？
5. 有效碰撞、活化能、活化複合體與速率常數如何連結？
6. 如何由多步反應辨認中間體、催化劑與速率決定步驟？
7. 反應物本質、濃度、接觸面積、溫度與催化劑如何改變反應速率？
8. 如何以碘鐘反應設計控制變因實驗，並區分觀察值與模型推論？

1. 反應速率

1.1 反應速率的定義與測量

對物質 A 而言，某時段的平均濃度變化率為

$$\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{[A]_{t_2} - [A]_{t_1}}{t_2 - t_1}.$$

反應物濃度隨時間下降， $\Delta[A]/\Delta t < 0$ ；生成物濃度隨時間上升， $\Delta[P]/\Delta t > 0$ 。反應速率通常以正值表示，因此反應物的定義前加負號：

$$\text{反應物的平均消耗速率} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}, \quad \text{生成物的平均生成速率} = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}.$$

濃度常用 mol L^{-1} 或 M，時間常用 s，因此濃度速率的常用單位為 M s^{-1} 。若實驗以質量、氣體體積、壓力或吸光值追蹤反應，可以直接報告該觀測量的變化率；當測得量與濃度的比例關係已經校正，便可換算為濃度速率。

濃度—時間圖上的斜率就是濃度變化速率

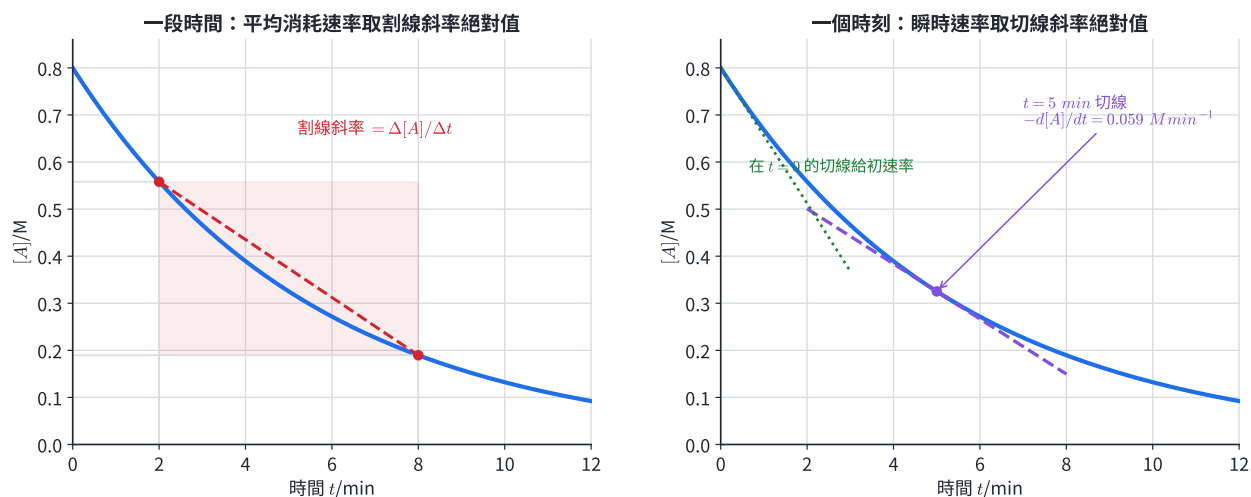


圖 1 | 左圖以兩端點連成割線求時段平均速率；右圖以指定時刻的切線斜率求瞬時速率。

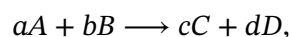
圖 1 建立三種速率：

- 平均速率：濃度—時間圖在 t_1 與 t_2 之間的割線斜率絕對值。
- 瞬時速率：濃度—時間圖在某時刻的切線斜率絕對值。反應物 A 的瞬時消耗速率為 $-d[A]/dt$ 。
- 初速率 r_0 ： $t = 0$ 時的瞬時速率。此時生成物尚少、逆反應影響小，適合用來求速率定律。

在大多數反應中，反應物濃度隨時間下降，有效碰撞機會也降低，因此曲線逐漸變平。這也說明同一反應在不同時段的平均速率通常不同。

1.2 化學計量係數與反應速率

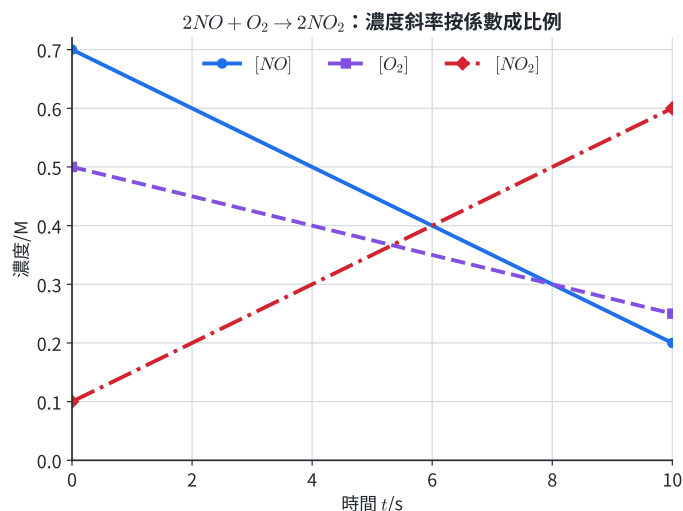
對反應



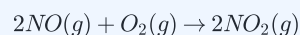
同一段時間內的物質質量變化依反應係數成正比。以係數除去各物種的濃度變化，可得相同的反應速率：

$$r = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}.$$

係數把不同物質的濃度變化換成共同的反應進度



除以化學計量係數後，各物質給同一反應速率



NO	$-\Delta[\text{NO}]/\Delta t$	0.050 M s^{-1}	$\div 2$
O ₂	$-\Delta[\text{O}_2]/\Delta t$	0.025 M s^{-1}	$\div 1$
NO ₂	$+\Delta[\text{NO}_2]/\Delta t$	0.050 M s^{-1}	$\div 2$

$$r = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{NO}]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[\text{O}_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = 0.025 \text{ M s}^{-1}$$

圖 2 | 在 $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ 中，NO 與 NO₂ 的濃度斜率大小是 O₂ 的兩倍；以係數歸一後皆得到同一個 r 。

係數歸一化的用途是使「反應速率」不依賴所選物種。若題目問「O₂ 的消耗速率」，就直接給 $-\Delta[\text{O}_2]/\Delta t$ ；若問「該反應的速率 r 」，則依係數歸一化。這個字眼差異會改變數值，是作答時必須明確的條件。

示範 1 | 平均消耗速率與生成速率

反應 $2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 進行 40.0 s 後，[N₂O₅] 由 0.640 M 降為 0.520 M。求 N₂O₅ 的平均消耗速率、NO₂ 的平均生成速率與歸一化反應速率 r 。

$$\Delta[\text{N}_2\text{O}_5] = 0.520 - 0.640 = -0.120 \text{ M},$$

$$-\frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = -\frac{-0.120}{40.0} = 3.00 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}.$$

由係數 2 : 4，

$$\frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = \frac{4}{2} (3.00 \times 10^{-3}) = 6.00 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}.$$

歸一化的反應速率為

$$r = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}.$$

NO₂ 的生成速率是 N₂O₅ 消耗速率的兩倍，符合係數 4 : 2。

示範 2 | 由濃度—時間資料估計瞬時速率

某反應中 A 的濃度資料為：

t/s	18.0	20.0	22.0
[A]/M	0.462	0.430	0.401

以 $t = 20.0 \text{ s}$ 左右對稱的割線估計當時的瞬時消耗速率。兩點割線可近似當地切線：

$$\left. \frac{d[A]}{dt} \right|_{20\text{s}} \approx \frac{0.401 - 0.462}{22.0 - 18.0} = -1.525 \times 10^{-2} \text{ M s}^{-1}.$$

因此 A 的瞬時消耗速率約為 $1.53 \times 10^{-2} \text{ M s}^{-1}$ 。估計區間為 18.0 至 22.0 s ；縮小取樣間隔通常可使結果更接近真正切線斜率。

1.3 速率定律、反應級數與速率常數

在溫度與其他條件固定時，實驗常可將初速率寫成

$$r_0 = k[A]_0^m[B]_0^n.$$

- m 與 n 是各反應物的反應級數，由實驗決定。
- $m + n$ 是總反應級數。
- k 是速率常數，對同一反應而言會隨溫度、催化途徑與反應介質改變。

一般總反應的速率定律指數必須由速率資料求得。只有已知為單一基本步驟的情形，速率定律才可以直接反映該步驟中的粒子數。

速率定律的指數由初速率實驗決定

每次只比較一個濃度變因

實驗	$[A]_0/\text{M}$	$[B]_0/\text{M}$	$r_0/(\text{M s}^{-1})$
1	0.10	0.10	0.003
2	0.20	0.10	0.012
3	0.10	0.20	0.006
4	0.20	0.20	0.024

倍率直接決定濃度指數

實驗 1 → 2：[A] 加倍、[B] 固定
速率變 4 倍，故 $2^m = 4 \Rightarrow m = 2$

實驗 1 → 3：[B] 加倍、[A] 固定
速率變 2 倍，故 $2^n = 2 \Rightarrow n = 1$

$$r = k[A]^2[B]$$

總反應級數 = $2 + 1 = 3$

$$k = \frac{0.003}{(0.10)^2(0.10)} = 3.00 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

圖 3 | 實驗 1→2 只加倍 A 的濃度，速率變四倍；實驗 1→3 只加倍 B 的濃度，速率變兩倍。

比較兩組初速率實驗時，取比可以消去 k 與未改變的濃度：

$$\frac{r_2}{r_1} = \left(\frac{[A]_2}{[A]_1} \right)^m \left(\frac{[B]_2}{[B]_1} \right)^n.$$

若其中只有 $[A]$ 改變，右式就只剩 $([A]_2/[A]_1)^m$ 。求得所有級數後，代入任一組實驗可求 k 。
速率定律維度必須與速率相同。總級數為 N 時，

$$[k] = \text{M}^{1-N} \text{ s}^{-1}.$$

總級數 N	速率常數單位
0	M s^{-1}
1	s^{-1}
2	$\text{M}^{-1} \text{s}^{-1}$
3	$\text{M}^{-2} \text{s}^{-1}$

示範 3 | 由初速率比較求速率定律

某反應的初速率資料為：

實驗	$[A]_0/\text{M}$	$[B]_0/\text{M}$	$r_0/(\text{M s}^{-1})$
1	0.100	0.100	3.00×10^{-3}
2	0.200	0.100	1.20×10^{-2}
3	0.100	0.200	6.00×10^{-3}

設 $r = k[A]^m[B]^n$ 。實驗 1 與 2 中 $[B]$ 固定， $[A]$ 加倍，速率變四倍，故 $4 = 2^m$ 、 $m = 2$ 。實驗 1 與 3 中 $[A]$ 固定， $[B]$ 加倍，速率變兩倍，故 $2 = 2^n$ 、 $n = 1$ 。

$$r = k[A]^2[B].$$

代入實驗 1：

$$k = \frac{3.00 \times 10^{-3}}{(0.100)^2(0.100)} = 3.00 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

總級數為 3，所以 k 的單位 $\text{M}^{-2} \text{s}^{-1}$ 與維度檢查一致。

示範 4 | 由速率定律預測新條件的速率

已知 $r = k[X][Y]^2$ 。某條件下速率為 $2.40 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$ 。將 $[X]$ 調為原來的 0.50 倍、 $[Y]$ 調為原來的 3.00 倍，溫度不變。

因 k 相同，

$$\frac{r'}{r} = (0.50)^1(3.00)^2 = 4.50,$$

$$r' = 4.50(2.40 \times 10^{-4}) = 1.08 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}.$$

$[Y]$ 為二級，其三倍濃度貢獻九倍效果； $[X]$ 的減半使總倍率成為 4.50。

1.4 零級、一級反應與半生期

對單一反應物 A 的零級反應，

$$-\frac{d[A]}{dt} = k.$$

速率與 $[A]$ 無關，在此模型適用的濃度範圍內，積分可得

$$[A]_t = [A]_0 - kt.$$

$[A]$ 對 t 作圖為直線，斜率 $-k$ 。令 $[A]_t = [A]_0/2$ ：

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}.$$

零級半生期與初濃度成正比。由 $[A]_0$ 降到 $[A]_0/2$ 與由 $[A]_0/2$ 降到 $[A]_0/4$ 的絕對濃度變化不同，後一段只需前一段一半的時間。

對一級反應，

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A].$$

分離變數後由 $[A]_0$ 積分到 $[A]_t$ ：

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{d[A]}{[A]} = -k \int_0^t dt,$$

得

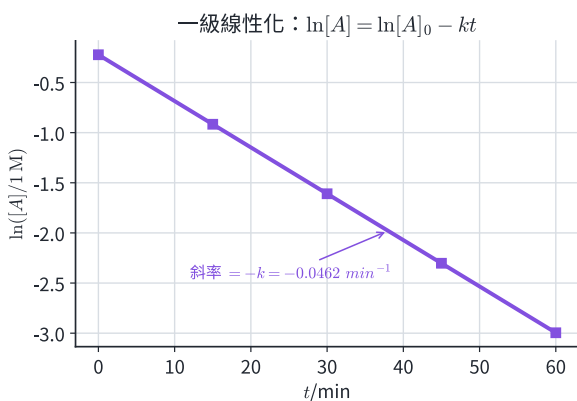
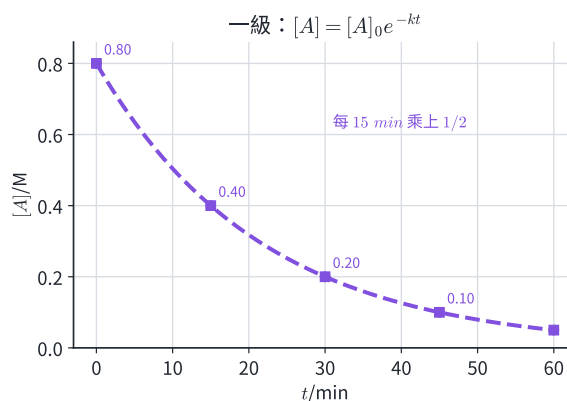
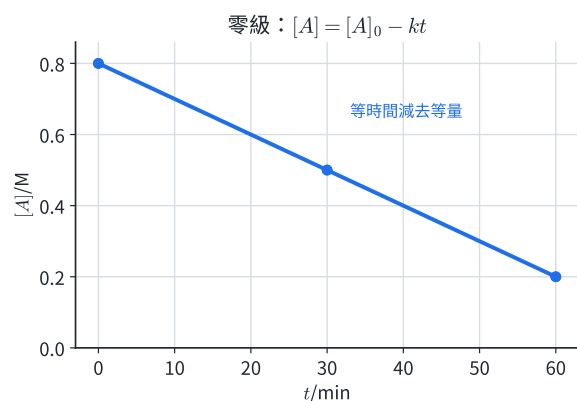
$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt, \quad [A]_t = [A]_0 e^{-kt}.$$

$\ln[A]$ 對 t 作圖為直線，斜率 $-k$ 。令 $[A]_t = [A]_0/2$ ：

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k}.$$

一級半生期與初濃度無關，每過一個半生期就保留原有量的一半。

零級與一級反應的圖形和半生期互相對應



半生期公式須先確認反應級數

零級半生期
 $t_{1/2} = [A]_0 / (2k)$
 隨初濃度改變

一級半生期
 $t_{1/2} = \ln 2 / k = 0.693 / k$
 與初濃度無關

$$N = N_0 (1/2)^{t/t_{1/2}}$$

圖 4 | 零級的 A 濃度線性下降，一級的 A 濃度指數下降；對應的線性圖分別是 A 濃度對 t 與其自然對數對 t 。

比較	零級	一級
速率定律	$r = k$	$r = k[A]$
濃度—時間式	$[A]_t = [A]_0 - kt$	$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$
線性作圖	$[A]$ 對 t	$\ln[A]$ 對 t
直線斜率	$-k$	$-k$
半生期	$[A]_0/(2k)$	$0.693/k$
k 單位	M s^{-1}	s^{-1}

示範 5 | 由濃度—時間資料辨認反應級數

某反應的資料為：

t/min	0	10	20	30
$[A]/\text{M}$	0.800	0.600	0.400	0.200

每過 10 min， $[A]$ 都減少 0.200 M，因此 $[A]$ 對 t 是斜率固定的直線，符合零級積分式。

$$k = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = 2.00 \times 10^{-2} \text{ M min}^{-1}.$$

初濃度為 0.800 M，

$$t_{1/2} = \frac{0.800}{2(2.00 \times 10^{-2})} = 20.0 \text{ min}.$$

資料中 20.0 min 時 $[A] = 0.400 \text{ M}$ ，驗證了計算。

示範 6 | 一級反應的半生期與剩餘量

某藥物在固定條件下依一級反應分解， $k = 0.0231 \text{ day}^{-1}$ 。求半生期，並求 60.0 day 後的剩餘百分比。

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{0.0231} = 30.0 \text{ day}.$$

60.0 day 等於兩個半生期，因此

$$\frac{[A]_t}{[A]_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.250 = 25.0\%.$$

代入指數式也得 $[A]_t/[A]_0 = e^{-(0.0231)(60.0)} = 0.250$ 。半生期模型可用於藥品有效成分、某些污染物降解與放射性核種衰變；使用時需有資料支持在指定條件下符合一級模型。

1.5 速率資料的實際用途

- 吸光測量：校正後的吸光值可連續追蹤特定物種濃度，適合求瞬時速率。
- 氣體壓力或體積：在溫度、容器體積或壓力條件受控時，氣體生成量可由壓力或體積變化得到。
- 質量變化：開放系統放出氣體時，總質量下降可用來追蹤反應；揮發、濺濺與氣流會形成系統誤差。
- 藥品安定性：由濃度—時間資料建立反應級數與 k ，可估計指定儲存條件下的有效期。

練習 1

1. 反應 $2A \rightarrow B$ 進行 50.0 s 後， $[A]$ 由 0.900 M 降為 0.760 M。求 A 的平均消耗速率、 B 的平均生成速率及歸一化反應速率 r 。

- 反應 $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ 的某時刻， O_2 消耗速率為 $1.8 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$ 。求 NO 消耗速率、 NO_2 生成速率與反應速率 r 。
- 某反應的初速率律為 $r = k[\text{A}]^2[\text{B}]$ 。將 $[\text{A}]$ 調為原來的 1.50 倍， $[\text{B}]$ 調為原來的 0.40 倍，求速率倍率。
- 某反應的初速率資料為：實驗 1， $[\text{A}] = 0.10 \text{ M}$ 、 $[\text{B}] = 0.10 \text{ M}$ 、 $r = 2.0 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$ ；實驗 2， $[\text{A}] = 0.20 \text{ M}$ 、 $[\text{B}] = 0.10 \text{ M}$ 、 $r = 4.0 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$ ；實驗 3， $[\text{A}] = 0.10 \text{ M}$ 、 $[\text{B}] = 0.30 \text{ M}$ 、 $r = 1.8 \times 10^{-2} \text{ M s}^{-1}$ 。求速率定律、總級數、 k 與其單位。
- 某反應中 $[\text{A}]$ 每 5.0 min 依序為 0.80 M、0.65 M、0.50 M、0.35 M。判斷是否符合零級模型；若符合，求 k 與以 $[\text{A}]_0 = 0.80 \text{ M}$ 計算的半生期。
- 某一級分解反應的半生期為 12.0 h。求 k ，並求 36.0 h 後的剩餘百分比。

練習 1 解析

- $\Delta[\text{A}] = -0.140 \text{ M}$ ，故 A 的消耗速率為 $0.140/50.0 = 2.80 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$ 。由係數 $2\text{A} \rightarrow \text{B}$ ， B 的生成速率與 r 均為 $1.40 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$ 。
- O_2 的係數為 1，所以 $r = 1.8 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$ 。 NO 與 NO_2 的係數均為 2，其消耗與生成速率均為 $2r = 3.6 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}$ 。
- 倍率為 $(1.50)^2(0.40) = 0.900$ ，新速率為原速率的 0.900 倍。
- 實驗 1→2 給 $2 = 2^m$ ，故 $m = 1$ ；實驗 1→3 給 $9 = 3^n$ ，故 $n = 2$ 。

$$r = k[\text{A}][\text{B}]^2, \quad N = 3, \quad k = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{(0.10)(0.10)^2} = 2.0 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

- 每 5.0 min 都減少 0.15 M，符合零級模型。

$$k = \frac{0.15}{5.0} = 0.030 \text{ M min}^{-1}, \quad t_{1/2} = \frac{0.80}{2(0.030)} = 13.3 \text{ min}.$$

- $k = 0.693/12.0 = 5.78 \times 10^{-2} \text{ h}^{-1}$ 。36.0 h 為三個半生期，剩餘分率為 $(1/2)^3 = 12.5\%$ 。

2. 碰撞理論、能障與反應機構

2.1 有效碰撞的兩個條件

氣體與溶液中的粒子不斷運動與碰撞，但只有少部分碰撞導致舊鍵斷裂與新鍵形成。能生成產物的碰撞稱為有效碰撞，同時需要：

- 碰撞能量達到低限：粒子沿碰撞方向的相對動能足以讓系統進入活化複合體。
- 碰撞位向適當：參與斷鍵與成鍵的原子必須在合適的空間方向接近。

$CO + NO_2 \rightarrow CO_2 + NO$ ：碰撞要同時具備足夠動能與適當位向

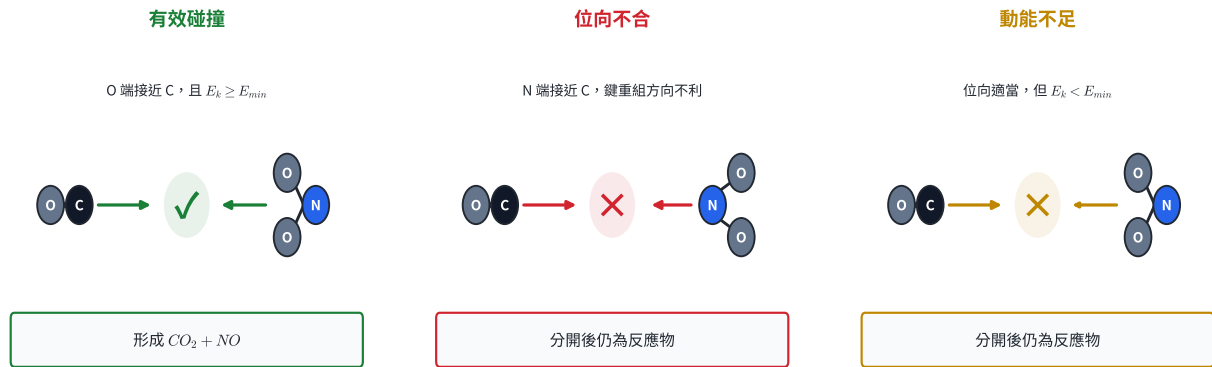


圖 5 | 對 $CO + NO_2 \rightarrow CO_2 + NO$ 而言，CO 的 C 端接近 NO_2 的 O 端，並有足夠碰撞動能時，才能完成 O 原子轉移。

反應速率可用下列架構理解：

$$\text{有效碰撞頻率} = \text{總碰撞頻率} \times \text{能量合格比例} \times \text{位向合格比例}$$

提高濃度常先改變單位時間的總碰撞數；升高溫度同時使碰撞更頻繁，並大幅增加能量合格的粒子比例；催化劑則改變途徑，使能量低限降低。

示範 7 | 以碰撞條件解釋三種結果

對 $CO + NO_2 \rightarrow CO_2 + NO$ 而言，比較三次碰撞：

- 甲：CO 的 C 端接近 NO_2 的 O 端， $E_k > E_{min}$ 。
- 乙：CO 的 C 端接近 NO_2 的 N 端， $E_k > E_{min}$ 。
- 丙：CO 的 C 端接近 NO_2 的 O 端， $E_k < E_{min}$ 。

甲兼具適當位向與足夠能量，可形成活化複合體並向產物方向發展。乙的能量合格，但原子排列不利於 O 原子轉移；丙的位向合格，但系統無法到達能障頂端。因此乙、丙碰撞後皆回到反應物。

2.2 粒子動能分布、活化複合體與活化能

固定溫度下，粒子動能呈連續分布；曲線下總面積表示全部粒子。曲線右側 $E \geq E_a$ 的面積代表能量達到低限的粒子比例。

溫度影響反應速率的主要機制

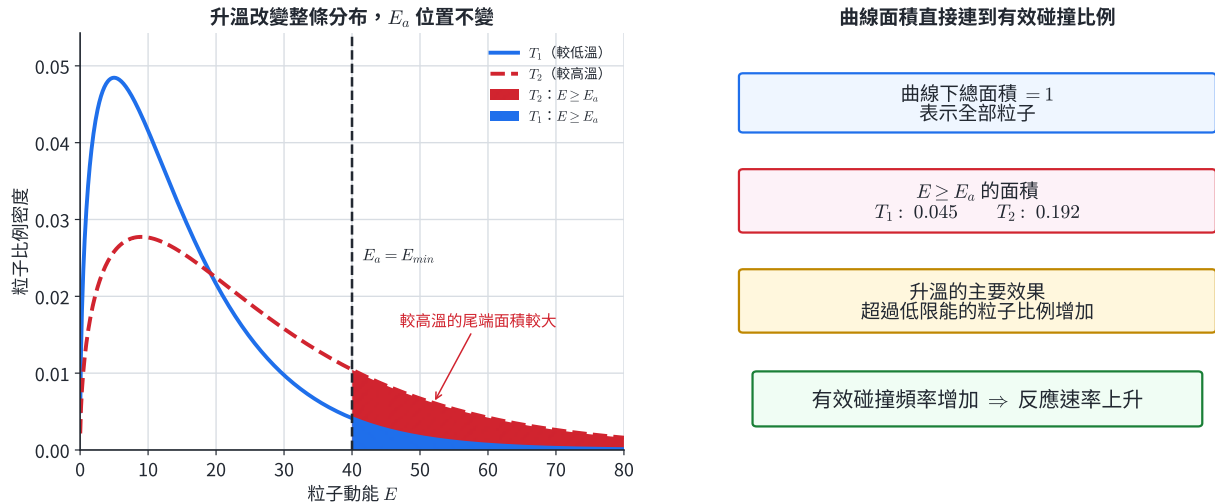


圖 6 | 升溫後分布變寬、峰值下降且向高能側移動；固定途徑的 E_a 位置不變，右側面積增加。

反應物在轉換為產物的瞬間，形成鍵正在斷裂與形成的高能排列，稱為活化複合體或過渡狀態。由反應物能量上升到該能障頂端所需的能量稱為正反應活化能 E_a ；由產物上升到同一頂端所需能量為逆反應活化能 E'_a 。

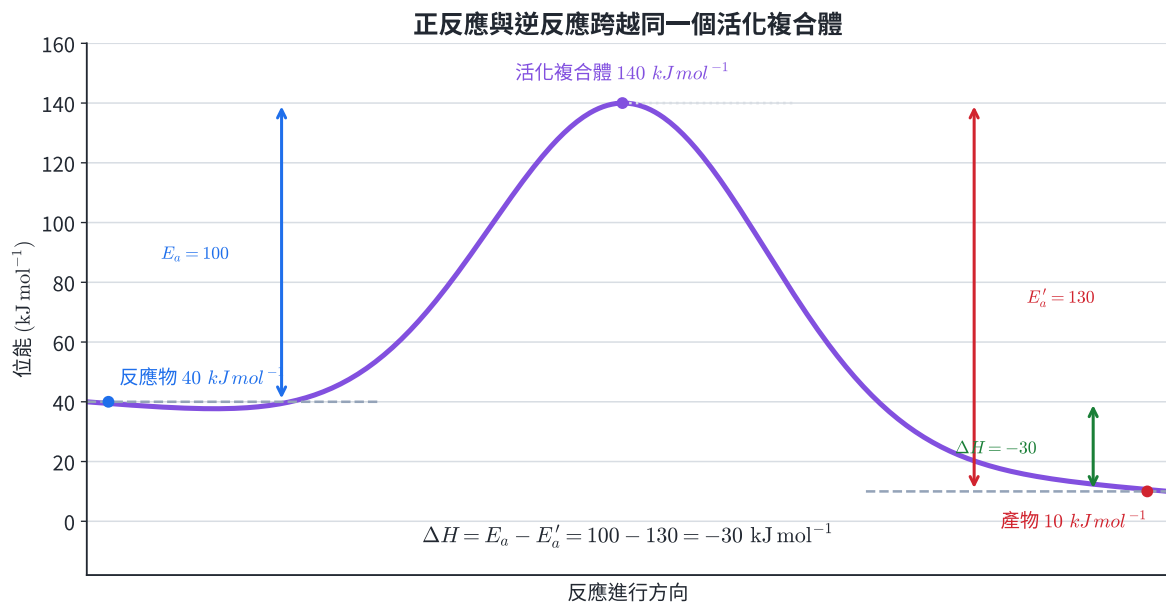


圖 7 | 正反應由 40 上升到 140 kJ mol^{-1} ， $E_a = 100 \text{ kJ mol}^{-1}$ ；逆反應由 10 上升到 140， $E'_a = 130 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

反應熱是產物與反應物的能量差：

$$\Delta H = H_{\text{products}} - H_{\text{reactants}}$$

對同一能障頂端，

$$E_a = H^\ddagger - H_{\text{reactants}}, \quad E'_a = H^\ddagger - H_{\text{products}},$$

相減得

$$\Delta H = E_a - E'_a.$$

放熱反應的 $\Delta H < 0$ ，因此 $E_a < E'_a$ ；吸熱反應的 $\Delta H > 0$ ，因此 $E_a > E'_a$ 。反應熱比較初、終態；活化能比較起始態與過渡狀態，兩者分屬不同垂直能量差。

示範 8 | 由動能分布資料求能量合格碰撞數

某溫度下每秒發生 2.0×10^8 次碰撞，其中 1.5% 的碰撞能量達到 E_a ；能量合格的碰撞中有 20% 位向適當。估計每秒有效碰撞數。

$$N_{\text{effective}} = (2.0 \times 10^8)(0.015)(0.20) = 6.0 \times 10^5 \text{ s}^{-1}.$$

若升溫使能量合格比例由 1.5% 增至 4.5%，其他兩項不變，有效碰撞數將變三倍。這個倍率由曲線右尾面積決定；平均動能只描述分布的中心趨勢。

示範 9 | 能量圖的正、逆活化能與反應熱

某反應的反應物、產物與活化複合體能量分別為 55、85、145 kJ mol⁻¹。

$$E_a = 145 - 55 = 90 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$E'_a = 145 - 85 = 60 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta H = 85 - 55 = +30 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

正反應為吸熱反應，且 $E_a - E'_a = 90 - 60 = +30 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，與 ΔH 一致。

2.3 基本步驟、反應機構與速率決定步驟

實際反應常由多個微觀事件組成。一次碰撞或重排完成的反應單位稱為基本步驟，全部基本步驟的有序集合稱為反應機構。合理機構至少需同時通過三項檢驗：

1. 各步驟相加後得到已知總反應。
2. 反應中間體、催化劑與反應物種的身分對應正確。
3. 機構推得的速率定律與實驗一致。

多步反應的最高能障通常控制整體速率

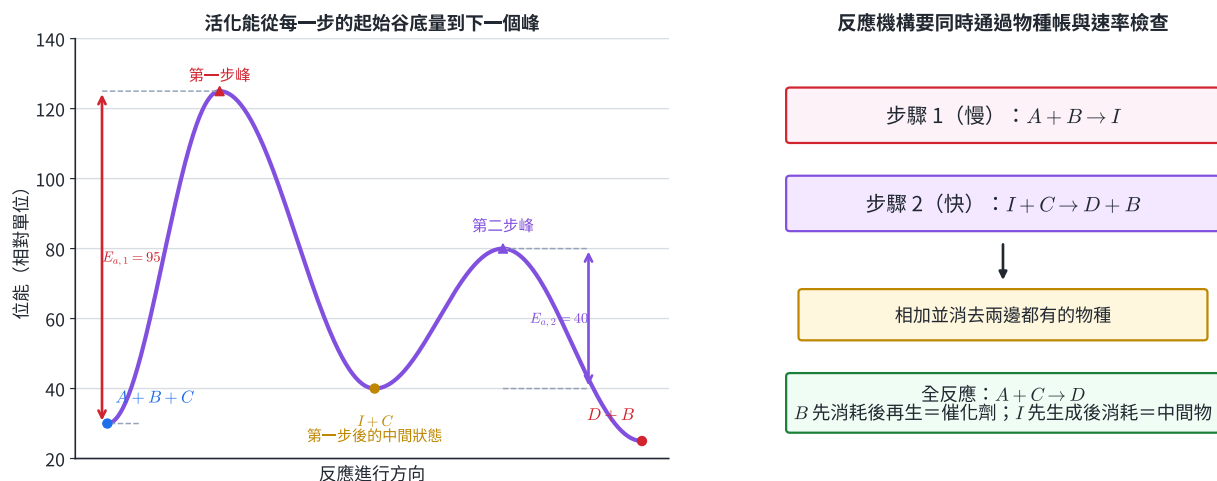
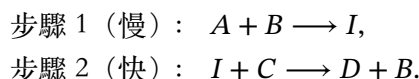


圖 8 | 第一步的能障由 $A + B + C$ 能階量到第一個峰，第二步則由中間狀態 $I + C$ 能階量到第二個峰； B 再生， I 消耗。

圖 8 的機構為



兩式相加並消去兩邊的 B 與 I ，得總反應 $A + C \rightarrow D$ 。

- 中間體 I ：前一步生成、後一步消耗，不出現於總反應式。
- 催化劑 B ：前一步消耗、後一步再生，不出現於總反應式。
- 速率決定步驟：對一連串必須依序完成的步驟，最慢的步驟會限制產物形成率。能量圖中需由當前谷底爬升的最高有效能障，常對應此步驟。

基本步驟的反應物粒子數稱為分子數：單分子步驟涉及一個粒子，雙分子步驟涉及兩個粒子。三個粒子在正確位向且能量合格的同時碰撞機率很低，所以合理機構常以單分子或雙分子步驟組成。

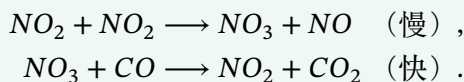
若圖 8 的第一步是單向慢速基本步驟，則可由此步驟寫出

$$r = k[A][B].$$

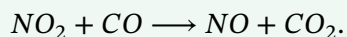
這也預測：雖然 B 不出現在總反應式中，其濃度仍可影響速率，因為 B 實際參與慢步驟。

示範 10 | 由基本步驟建立物種帳

已知機構：



兩式相加，左右同時消去一個 NO_3 與一個 NO_2 ：



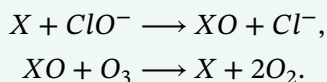
NO_3 由第一步生成、第二步消耗，是中間體。 NO_2 的合計結果仍消耗一個，因此是總反應物，同時也參與機構內的再生步驟。慢步驟是雙分子基本步驟，故預測

$$r = k[\text{NO}_2]^2.$$

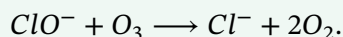
若實驗正好得到這個速率律，該機構通過速率檢驗；一致性代表機構可行，後續仍可以用中間體觀測等證據區分其他也符合速率律的機構。

示範 11 | 辨認催化劑、中間體與總反應

機構為



相加並消去 X 與 XO ：



X 在第一步消耗、第二步再生，是催化劑； XO 在第一步生成、第二步消耗，是中間體。物種身分由「在機構中的出現順序」決定，不由單一步驟的左右位置決定。

示範 12 | 用實驗速率律篩選機構

總反應為 $2A + B \rightarrow P$ ，實驗速率律是 $r = k[A][B]$ 。考慮兩個候選機構的慢步驟：

- 機構甲： $A + B \rightarrow I$ （慢）。
- 機構乙： $A + A \rightarrow J$ （慢）。

甲的慢步驟預測 $r = k[A][B]$ ，與實驗一致。乙的慢步驟預測 $r = k[A]^2$ ，無法表示實驗中 B 的一級效應。因此這組證據支持機構甲。完整甲機構仍需有後續步驟使各式相加成 $2A + B \rightarrow P$ 。

2.4 機構模型的實際用途

工業上改良反應時，單純增加所有反應物濃度常伴隨壓力、副反應與安全成本。找出速率決定步驟後，可把設計焦點放在相關物種濃度、中間體穩定性或催化途徑。大氣化學也使用機構追蹤自由基連鎖反應，來解釋臭氧形成與分解。

練習 2

1. 某反應每秒發生 5.0×10^7 次碰撞，能量合格比例為 4.0%，位向合格比例為 15%。估計每秒有效碰撞數。
2. 同一反應在 T_1 與 T_2 的動能分布曲線下總面積相等； T_2 曲線較寬、峰值較低，且 $E \geq E_a$ 的面積較大。判斷何者溫度較高，並連結到速率常數。
3. 某反應的 $H_R = 25$ 、 $H_P = 70$ 、 $H^\ddagger = 125 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求 E_a 、 E'_a 與 ΔH ，並判斷吸放熱。
4. 一個兩步反應能量圖的反應物能量為 20，第一峰為 105，中間谷為 60，第二峰為 120，產物為 10 kJ mol^{-1} 。比較兩步的正向活化能，並指出較可能的速率決定步驟。
5. 已知機構： $A + Q \rightarrow I$ ， $I + B \rightarrow P + Q$ 。寫出總反應，並辨認 Q 與 I 的身分。
6. 總反應為 $A + 2B \rightarrow P$ ，實驗得 $r = k[A][B]$ 。某機構的第一步是慢速基本步驟 $A + B \rightarrow I$ ，第二步是快速步驟 $I + B \rightarrow P$ 。說明此機構如何同時通過物種帳與速率定律檢驗。

練習 2 解析

1. 有效碰撞數為

$$N_{\text{effective}} = (5.0 \times 10^7)(0.040)(0.15) = 3.0 \times 10^5 \text{ s}^{-1}.$$

2. T_2 較高。兩曲線下總面積都是全部粒子； T_2 在 E_a 右側的面積較大，表示能量合格比例較高，有效碰撞頻率與 k 較大。

3. 依能階定義計算：

$$E_a = 125 - 25 = 100 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$E'_a = 125 - 70 = 55 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta H = 70 - 25 = +45 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

$\Delta H > 0$ ，正反應吸熱，並滿足 $E_a - E'_a = 45 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

4. 第一步由 20 上升到 105， $E_{a,1} = 85 \text{ kJ mol}^{-1}$ ；第二步由中間谷 60 上升到 120， $E_{a,2} = 60 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。在其他微觀因素相近時，第一步能障較高，較可能是速率決定步驟。
5. 相加後消去 Q 與 I ，總反應為 $A + B \rightarrow P$ 。 Q 先消耗後再生，是催化劑； I 先生成後消耗，是中間體。
6. 兩步相加時 I 左右消去，得 $A + 2B \rightarrow P$ ，符合總反應。慢步驟為 $A + B \rightarrow I$ ，作為雙分子基本步驟預測 $r = k[A][B]$ ，與實驗一致。

3. 影響反應速率的因素

速率改變的直接實驗指標是濃度—時間曲線的斜率或初速率。不同操作可以透過三條微觀路徑發生作用：改變碰撞頻率、改變能量合格的粒子比例，或改變反應途徑與能障。

3.1 反應物本質

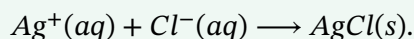
反應物本質決定斷鍵、成鍵、電荷吸引、粒子位向與機構的條件。在相同濃度、溫度與物理狀態下，常見趨勢包括：

- 溶液中離子間的快速沉澱或酸鹼中和，可在粒子接觸後迅速完成電荷重排。
- 需斷裂強共價鍵、經過複雜位向或多步機構的反應，常有較大能障或較小位向合格比例。
- 活潑金屬與酸的速率差異，來自金屬失電子與表面狀態的差異。金屬氧化膜可以阻隔反應物，使實驗結果同時受本質與表面條件影響。

有效的本質比較需指定反應、介質、濃度、溫度與相態；常見的快速離子反應是在這些條件相當下的模型趨勢。

示範 13 | 用粒子層次比較兩種反應

比較等濃度 $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ 與 $\text{NaCl}(\text{aq})$ 混合形成 $\text{AgCl}(\text{s})$ ，以及乙酸乙酯在室溫水中水解。沉澱反應的核心粒子式為



異號離子在溶液中相遇後可迅速進入晶格。酯類水解涉及共價鍵的斷裂與形成，並受親核攻擊位向與多步機構限制。在題述條件下， AgCl 沉澱通常更快出現。此比較的直接依據是粒子間作用與機構差異。

3.2 濃度、氣體分壓與接觸面積

在液相或氣相的勻相反應中，單位體積的反應物粒子數增加，總碰撞頻率通常增加。定量倍率由實驗速率律的濃度指數決定。對氣體而言，固定溫度下提高某反應物分壓，等價於提高該氣體的單位體積粒子數。

在固—液、固—氣等不勻相反應中，反應主要在界面發生。相同質量的固體切成較小粒徑後，總表面積增加，可同時接觸的反應位點也增加。

碰撞機會可由濃度或可用界面增加

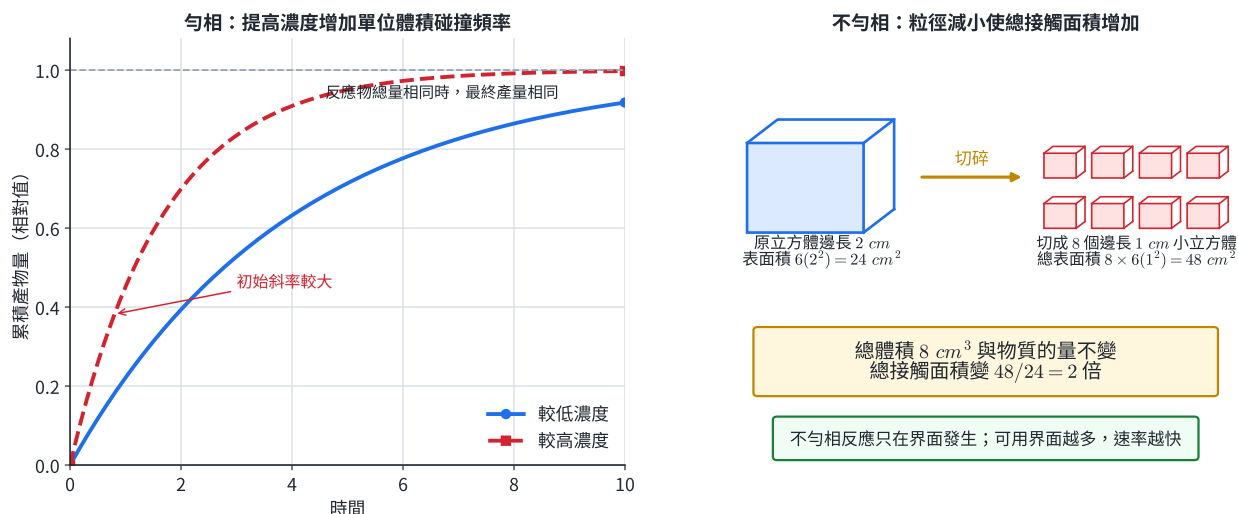


圖 9 | 左圖的較高濃度曲線初始斜率較大；右圖把邊長 2 cm 立方體切為 8 個邊長 1 cm 立方體，總表面積由 24 增為 48 cm^2 。

當兩組實驗的反應物總莫耳數相同，改變濃度或粒徑可以改變「到達指定轉化率所需時間」，但受限反應物決定的理論最終產量相同。速率與產量是不同的觀測軸。

示範 14 | 濃度操作的定量倍率

反應速率律為 $r = k[A]^{1/2}[B]^2$ 。將 $[A]$ 增為四倍、 $[B]$ 降為一半，其他條件固定。

$$\frac{r'}{r} = 4^{1/2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

新速率為原速率的 0.50 倍。碰撞頻率的定性描述可以說明趨勢；此題的精確倍率來自速率定律。

示範 15 | 粒徑與總表面積

一個邊長 3.0 cm 的立方體固體，切成邊長 0.50 cm 的小立方體。計算切割前後總表面積倍率。
原立方體表面積為

$$S_0 = 6(3.0)^2 = 54 \text{ cm}^2.$$

每邊切成 $3.0/0.50 = 6$ 份，共有 $6^3 = 216$ 個小立方體。

$$S = 216 \times 6(0.50)^2 = 324 \text{ cm}^2.$$

所以 $S/S_0 = 324/54 = 6.0$ 。若表面的活性位點密度與傳質條件相近，可用界面增加解釋反應加快。粉塵與空氣混合時的極大界面，也是粉塵爆燃危害的核心來源。

3.3 溫度

升溫使粒子平均動能增加、碰撞頻率略增，更重要的是動能分布中 $E \geq E_a$ 的面積顯著增加。在機構不變的溫度範圍內，溫度上升使速率常數 k 增加；精確倍率由該反應在各溫度的速率資料決定。食品冷藏使腐壞反應與微生物酵素速率降低；化學品儲存溫度上限則用來控制分解、聚合或放熱反應的加速。

示範 16 | 由兩溫度速率資料比較 k

某反應的速率律為 $r = k[A]$ 。在 298 K 與 318 K 下，使用相同 $[A]_0 = 0.200 \text{ M}$ 測得初速率分別為 2.40×10^{-3} 與 $8.55 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$ 。

$$k_{298} = \frac{2.40 \times 10^{-3}}{0.200} = 1.20 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1},$$

$$k_{318} = \frac{8.55 \times 10^{-3}}{0.200} = 4.28 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

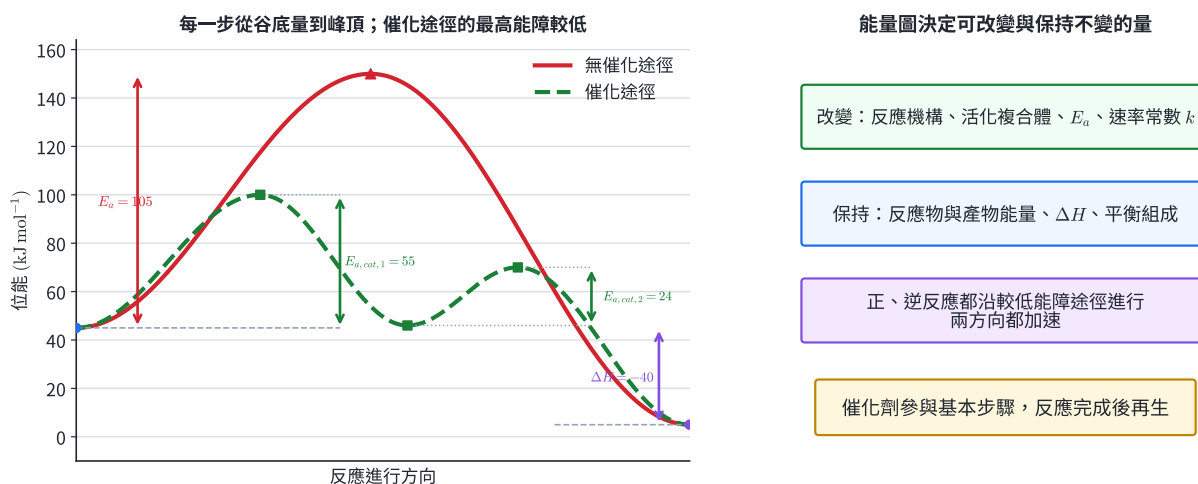
$$\frac{k_{318}}{k_{298}} = \frac{4.28 \times 10^{-2}}{1.20 \times 10^{-2}} = 3.56.$$

在此濃度下初速率也增為 3.56 倍。圖 6 提供機制解釋：較高溫度使 $E \geq E_a$ 的粒子比例增加；精確倍率由實驗速率得到。

3.4 催化劑與催化反應

催化劑參與反應機構，提供另一條較低活化能的途徑，並在後續步驟再生。在同一溫度下，較低 E_a 使動能合格粒子比例增加，故 k 與反應速率增加。

催化途徑降低最高能障，同時保留反應熱



催化劑改變反應機構、過渡狀態與正逆反應的活化能，同時保持下列量：

- 反應物與產物的能量，因此 ΔH 不變。
- 總反應式與理論產量不變。
- 固定溫度下的平衡常數與平衡組成不變。催化劑同時加速正、逆反應，使系統更快到達原本的平衡。

催化劑可以與反應物同相，稱為勻相催化；也可以位於不同相的固體表面，稱為非勻相催化。固體觸媒常透過吸附反應物、調整位向與弱化特定鍵結來降低有效能障。酵素是生物催化劑，活性中心提供適當位向與微環境；過高溫度或極端 pH 可改變其三維結構而降低活性。

示範 17 | 由能量數據判斷催化效應

某放熱反應的反應物能量為 45、產物為 5 kJ mol^{-1} 。無催化途徑的最高過渡狀態為 150，催化途徑的最高過渡狀態為 100 kJ mol^{-1} 。

$$E_{a,\text{uncat}} = 150 - 45 = 105 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$E_{a,\text{cat}} = 100 - 45 = 55 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

兩條途徑的反應熱均為

$$\Delta H = 5 - 45 = -40 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

催化途徑將正反應最高能障降低 50 kJ mol^{-1} ，但初、終能階相同，因此放熱量相同。

3.5 碘鐘反應：用固定顏色終點比較速率

碘鐘反應將一個連續的化學反應轉成容易計時的顏色突變。本實驗混合含 KIO_3 的溶液 A，以及含 NaHSO_3 、稀硫酸與澱粉的溶液 B。酸性條件下可以用下列模型理解顏色延遲：

1. IO_3^- 與含硫物種的氧化還原網路形成碘。
2. 當 HSO_3^- 尚存在時，新生成的 I_2 又被還原為 I^- ，溶液維持無色。
3. HSO_3^- 耗盡後， I_2 開始累積並與澱粉形成深藍色結合體，產生突然可見的終點。

碘鐘反應：以固定顏色終點比較濃度與溫度對速率的影響

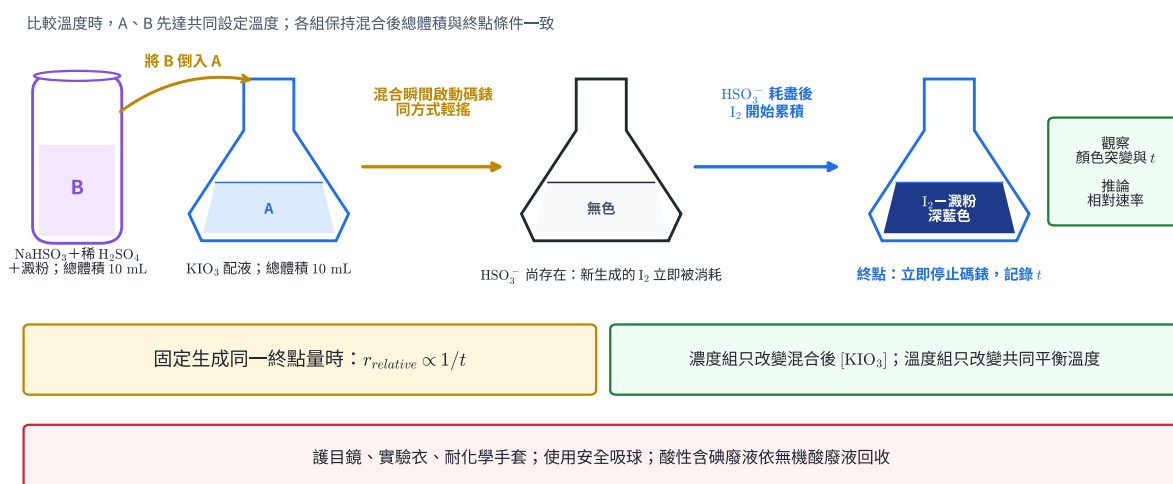


圖 11 | 將含 NaHSO_3 、稀 H_2SO_4 與澱粉的 B 溶液由試管倒入裝有 KIO_3 A 溶液的錐形瓶，混合瞬間啟動碼錶； HSO_3^- 耗盡後出現深藍色，立即記錄終點時間 t 。

若每次實驗到達終點時都消耗相同量的限量計時試劑，則固定的反應進度 $\Delta\xi_*$ 滿足

$$r_{\text{average}} \propto \frac{\Delta\xi_*}{t} \propto \frac{1}{t}.$$

因此 $1/t$ 可作為相對速率。這個關係的條件是終點代表的反應量固定；澱粉、 HSO_3^- 的起始量或總體積改變時，終點量也可能改變。

實驗設計

濃度組：保持溶液 B 組成、混合後總體積、溫度、攪拌方式與終點判準一致，以蒸餾水與原 KIO_3 溶液配成不同混合後 $[\text{KIO}_3]$ 。

溫度組：保持各溶液體積與濃度一致，先將 A、B 分別置於同一恆溫水浴至熱平衡，再混合計時。反應溫度以混合當下的溫度為準，水浴溫度是控制工具。

重複與資料：每個條件至少重複三次，報告平均 t 、 $1/t$ 與散布程度。開始時點、攪拌強度與「持續藍色」的判準需一致。

終點量固定時，顏色出現越快代表反應越快

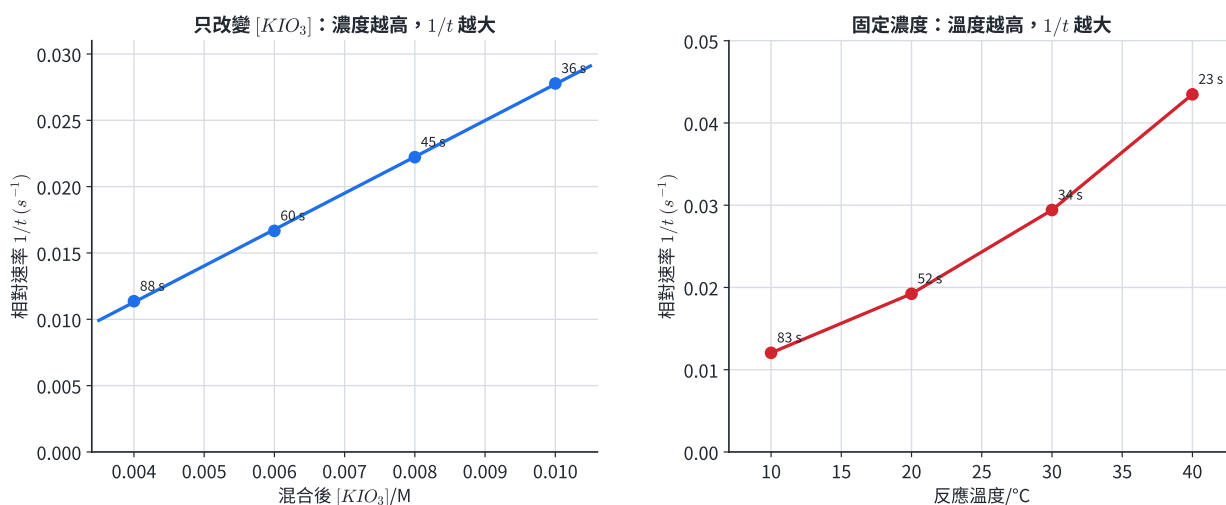


圖 12 | 原創資料示範：在終點量固定時，碘酸鉀濃度或溫度增加都使時間 t 縮短、 $1/t$ 增加。

安全、廢棄與證據層次

- 配戴護目鏡、實驗衣與適當的耐化學手套；以安全吸球操作移液管。
- 稀硫酸可造成刺激或腐蝕，碘酸鹽是氧化劑，碘與含碘溶液可刺激並染色。濺觸皮膚或眼睛時以大量流動水沖洗，並依實驗室緊急程序處理。
- 反應後溶液含酸性無機鹽與含碘物種，收入實驗室指定的酸性含碘無機廢液容器。
- 觀察：混合到持續藍色的時間、溫度、體積與顏色。推論：在終點量一致的條件下， $1/t$ 較大表示平均反應速率較大。實驗記錄應保留這兩層的區別。

示範 18 | 由碘鐘資料建立相對速率

在濃度組實驗中，混合後 $[\text{KIO}_3]$ 分別為 0.0040、0.0060、0.0080、0.0100 M，藍色終點時間分別為 88、60、45、36 s。

$[\text{KIO}_3]/\text{M}$	0.0040	0.0060	0.0080	0.0100
t/s	88	60	45	36
$1/t/\text{s}^{-1}$	0.0114	0.0167	0.0222	0.0278

當 $[\text{KIO}_3]$ 由 0.0040 增至 0.0080 M，濃度變兩倍， $1/t$ 由 0.0114 增至 0.0222 s^{-1} ，約變 1.95 倍。在本資料範圍內，結果支持相對速率對 $[\text{KIO}_3]$ 近似一級。這是由數據得到的實驗級數；與總反應式的係數屬於不同來源。

3.6 速率控制的實際用途

- 冷藏與儲存：降低溫度使食品氧化、香味分解與微生物反應的 k 降低。
- 工業反應器：濃度、壓力、溫度與催化劑同時影響速率；工程設計並需處理散熱、傳質、副反應與爆燃界限。
- 觸媒轉化器：固體表面促進 CO、碳氫化合物與氮氧化物轉化；多孔材料提供大表面積，可用界面與催化兩個模型同時解釋。
- 藥物與酵素：藥物代謝速率影響作用時間；酵素的活性中心與受質濃度決定生化反應速率。

練習 3

1. 對速率律 $r = k[A]^2[B]$ ，將 $[A]$ 加倍且 $[B]$ 降為原來的 $1/4$ ，溫度不變。求新舊速率比，並說明 k 的狀態。
2. 一個邊長 4.0 cm 立方體切成邊長 1.0 cm 的小立方體。求切割前後總表面積與倍率，並指出此變因對不勻相反應的作用。
3. 某反應在 300 K 與 310 K 的速率常數分別為 1.80×10^{-3} 與 $3.91 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 。求 k_{310}/k_{300} ，並用粒子動能分布解釋趨勢。
4. 某反應的反應物能量為 20、產物為 50 kJ mol^{-1} 。無催化與催化途徑的最高過渡狀態分別為 110 與 75 kJ mol^{-1} 。求兩條途徑的正反應 E_a 與 ΔH ，並說明哪些量改變。
5. 碘鐘反應中，條件甲的藍色終點時間為 72 s，條件乙為 48 s。令兩組的相對速率分別為 r_A 、 r_B ；在終點量一致時，求 r_B/r_A 。
6. 為測試溫度對碘鐘反應的影響，某組將溶液 A 加熱至 40°C ，溶液 B 保持 20°C ，混合後立即計時，且高溫組使用較少的 B 以配合容器。指出兩個會破壞單一自變因比較的設計，並提出完整修正。

練習 3 解析

1. 由速率律計算：

$$\frac{r'}{r} = 2^2 \left(\frac{1}{4} \right) = 1.$$

新舊速率相同。溫度、催化途徑與介質皆未改變，因此 k 保持相同。

2. 原表面積 $S_0 = 6(4.0)^2 = 96 \text{ cm}^2$ 。切成 $4^3 = 64$ 塊，總表面積 $S = 64 \times 6(1.0)^2 = 384 \text{ cm}^2$ ，是原來的 4.0 倍。不勻相反應的可用界面增加，所以在其他條件相近時反應加快。
3. 速率常數倍率為

$$\frac{k_{310}}{k_{300}} = \frac{3.91 \times 10^{-3}}{1.80 \times 10^{-3}} = 2.17.$$

310 K 的動能分布高能尾較大， $E \geq E_a$ 的粒子比例較高，因此有效碰撞頻率與 k 較大。

4. 無催化 $E_a = 110 - 20 = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$ ；催化 $E_a = 75 - 20 = 55 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。兩途徑的 $\Delta H = 50 - 20 = +30 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。催化劑改變機構、過渡狀態與 E_a ，而反應物、產物能階與 ΔH 保持相同。
5. 固定終點量時，相對速率與終點時間成反比：

$$\frac{r_B}{r_A} = \frac{1/48}{1/72} = \frac{72}{48} = 1.50.$$

6. 第一，A 與 B 混合後的實際溫度介於兩者起始溫度之間，且混合過程會散熱；修正為將 A、B 同時置於同一恆溫水浴至熱平衡，混合時測實際溫度。第二，改變 B 體積同時改變其混合後濃度、總體積與終點量；修正為各溫度組使用相同批次、濃度與體積的 A、B，並統一攪拌、計時與顏色判準。

4. 核心整理

資料或操作	直接判讀	微觀連結
濃度—時間曲線	割線給平均速率；切線給瞬時速率	反應物逐漸消耗時，有效碰撞頻率常下降
$aA + bB \rightarrow cC + dD$	$r = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \dots = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$	各物種變化依化學計量係數成比
初速率比較	由控制變因倍率求 m, n ，再求 k	速率律是機構的實驗約束
零級	$[A] = [A]_0 - kt$; $t_{1/2} = [A]_0/(2k)$	在適用範圍內，反應位點或其他因素使速率不隨 $[A]$ 變化
一級	$[A] = [A]_0 e^{-kt}$; $t_{1/2} = 0.693/k$	每單位時間消耗固定比例
升高濃度或分壓	依速率律求倍率	單位體積粒子數與碰撞頻率常增加
減小固體粒徑	總表面積增加	不勻相反應的可用界面增加
升溫	k 增加	$E \geq E_a$ 的粒子比例顯著增加
加入催化劑	正、逆反應都加快； ΔH 與平衡組成不變	另一條機構具有較低的最高有效能障
碘鐘終點	固定終點量下 $r_{relative} \propto 1/t$	HSO_3^- 耗盡後， I_2 —澱粉藍色才累積

5. 章末分層題

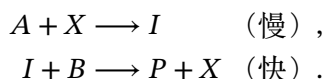
基礎與資料題 1-12

- 某反應物 A 的濃度在 $t = 10.0$ s 與 30.0 s 時分別為 0.720 與 0.460 M。求此時段 A 的平均消耗速率，並說明尚需哪種圖形資訊才能求 $t = 20.0$ s 的瞬時速率。
- 對 $3A + 2B \rightarrow 4C$ ，某時段 C 的平均生成速率為 $8.0 \times 10^{-3} \text{ M min}^{-1}$ 。求 A 、 B 的平均消耗速率與歸一化反應速率。
- 某反應初速率資料如下。

實驗	$[A]_0/\text{M}$	$[B]_0/\text{M}$	$r_0/(\text{M s}^{-1})$
1	0.10	0.20	1.2×10^{-3}
2	0.20	0.20	4.8×10^{-3}
3	0.20	0.40	4.8×10^{-3}

求速率定律、總級數、 k 與其單位。

- 對某單一反應物反應， $[A]$ 對 t 作圖是斜率 $-0.015 \text{ M min}^{-1}$ 的直線， $[A]_0 = 0.90 \text{ M}$ 。判斷級數，求 k 、半生期與 20.0 min 後的 $[A]$ 。
- 某一級反應 $k = 3.50 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ ， $[A]_0 = 0.600 \text{ M}$ 。求 200 s 後的 $[A]$ 與半生期。
- 對同一反應，升溫後動能分布曲線的峰值降低、高能尾面積增加。用曲線下面積的物理意義說明總粒子數與有效碰撞比例如何變化。
- 某反應的 $E_a = 82$ 、 $E'_a = 117 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求 ΔH 並判斷正反應吸放熱。若反應物能量定為 30 kJ mol^{-1} ，求產物與活化複合體能量。
- 機構如下：



寫出總反應、辨認中間體與催化劑，並由慢速基本步驟寫出預測速率律。

9. 等質量的碳酸鈣一份為大顆粒，另一份研成粉末，分別與等體積、等濃度鹽酸反應。畫出「累積 CO_2 體積—時間」的相對關係，並比較初斜率與最終體積。
10. 某反應在 290 K 與 310 K 的速率常數分別為 1.50×10^{-3} 與 $5.00 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 。計算 k_{310}/k_{290} ，並說明濃度條件相同時的初速率倍率。
11. 對同一反應，無催化途徑 $E_a = 95 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，催化途徑 $E_a = 58 \text{ kJ mol}^{-1}$ ， $\Delta H = -22 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求兩條途徑的逆反應活化能，並說明催化劑對平衡到達時間與平衡組成的影響。
12. 碘鐘實驗固定終點量，三次重複的終點時間為 52.1、51.7、70.4 s。計算三次平均時間，辨認資料特徵，並提出重測時需固定的三項操作條件。

跨節整合題 13-16

13. 反應 $A + B \rightarrow P$ 在 298 K 的初速率資料為：

實驗	$[A]_0/\text{M}$	$[B]_0/\text{M}$	$r_0/(\text{M s}^{-1})$
1	0.10	0.10	2.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	4.0×10^{-4}
3	0.10	0.20	8.0×10^{-4}

- (a) 求速率定律與 k_{298} 。(b) 將 $[A]$ 與 $[B]$ 均調為 0.15 M，求 298 K 初速率。(c) 獨立測量顯示升至 318 K 後 $k_{318} = 3.74k_{298}$ ，計算濃度不變時的初速率，並用動能分布解釋倍率增加。
14. 總反應 $A + C \rightarrow D$ 的機構為 $A + B \rightarrow I$ (慢)、 $I + C \rightarrow D + B$ (快)。無催化參考途徑的反應物、過渡狀態、產物能量分別為 40、150、10 kJ mol^{-1} ；含 B 的兩步途徑最高能量為 100 kJ mol^{-1} 。(a) 建立物種帳並辨認 B 、 I 。(b) 寫出速率律預測。(c) 求兩途徑的正反應 E_a 與 ΔH ，並說明 B 如何改變速率。
15. 碘鐘反應的固定終點實驗得：

實驗	$[\text{IO}_3^-]_0/\text{M}$	T/K	t/s
1	0.0040	298	90
2	0.0080	298	46
3	0.0040	308	55

- (a) 以 $1/t$ 比較實驗 1、2，估計對 IO_3^- 的級數。(b) 比較實驗 1、3 並用動能分布解釋。(c) 寫出一個顏色觀察、一個速率推論及四項必須控制的實驗條件。
16. 某固—氣催化反應的速率律在操作範圍內近似 $r = kP_A$ ，反應放熱。工程師考慮同時：將 P_A 由 1.0 增至 1.8 bar、將固體觸媒粒徑減半、升高溫度，並加入更有效的催化劑。(a) 分別用速率律、接觸面積、動能分布與能量圖解釋四項操作。(b) 指出哪些操作改變 k 。(c) 說明速率與平衡產率分別由哪些因素決定，並提出兩項放熱系統的工程觀測量。

6. 章末分層題詳解

1. 平均與瞬時速率

$$-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{0.460 - 0.720}{30.0 - 10.0} = 1.30 \times 10^{-2} \text{ M s}^{-1}.$$

這是 10.0 至 30.0 s 的割線斜率絕對值。要求 20.0 s 瞬時速率，需要該時刻附近更密集的濃度資料以建立切線，或直接得到經擬合的 $[A](t)$ 曲線並求當地導數。

2. 化學計量速率

由

$$r = \frac{1}{4} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{4}(8.0 \times 10^{-3}) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ M min}^{-1}.$$

因此

$$-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = 3r = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M min}^{-1},$$

$$-\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = 2r = 4.0 \times 10^{-3} \text{ M min}^{-1}.$$

三個物種的速率比 $6.0 : 4.0 : 8.0 = 3 : 2 : 4$ ，與化學計量係數一致。

3. 初速率法

設 $r = k[A]^m[B]^n$ 。實驗 1→2 中 $[A]$ 加倍、 $[B]$ 固定，速率變四倍：

$$4 = 2^m \Rightarrow m = 2.$$

實驗 2→3 中 $[B]$ 加倍、 $[A]$ 固定，速率不變：

$$1 = 2^n \Rightarrow n = 0.$$

故

$$r = k[A]^2, \quad N = 2.$$

代入實驗 1：

$$k = \frac{1.2 \times 10^{-3}}{(0.10)^2} = 0.12 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

B 的零級意味在此實驗範圍內初速率不隨 $[B]$ 變化； B 仍可以出現在總反應式或機構的其他步驟中。

4. 零級反應

$[A]$ 對 t 是直線，符合零級積分式；斜率是 $-k$ ，故

$$k = 0.015 \text{ M min}^{-1}.$$

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k} = \frac{0.90}{2(0.015)} = 30 \text{ min}.$$

$$[A]_{20} = 0.90 - (0.015)(20.0) = 0.60 \text{ M}.$$

濃度仍為正，20.0 min 位於該線性模型的物理可用區間內。

5. 一級反應

$$[A]_{200} = 0.600e^{-(3.50 \times 10^{-3})(200)} = 0.600e^{-0.700} = 0.298 \text{ M.}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{3.50 \times 10^{-3}} = 198 \text{ s.}$$

200 s 約為一個半生期，所以剩餘量略少於 0.300 M，與計算相符。

6. 動能分布

每條歸一化分布曲線下總面積均為 1，代表全部粒子，因此升溫不會因曲線峰值下降而使總粒子比例減少。曲線向高能側展寬後， $E \geq E_a$ 的右尾面積增加，表示能量合格碰撞比例增加。若位向機率與機構不變，有效碰撞頻率上升，因此 k 與反應速率上升。

7. 活化能與反應熱

$$\Delta H = E_a - E'_a = 82 - 117 = -35 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

$\Delta H < 0$ ，所以正反應放熱。反應物能量為 30 kJ mol^{-1} ，因此產物能量為

$$H_P = H_R + \Delta H = 30 - 35 = -5 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

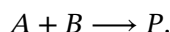
活化複合體能量為

$$H^\ddagger = H_R + E_a = 30 + 82 = 112 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

由產物爬至頂端所需能量 $112 - (-5) = 117 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，再次驗證 E'_a 。

8. 反應機構

兩步相加時， I 與 X 在左右各出現一次而消去，得



I 先生成、後消耗，是中間體； X 先消耗、後再生，是催化劑。慢速基本步驟是 $A + X \rightarrow I$ ，故預測

$$r = k[A][X].$$

9. 接觸面積與氣體產量曲線

等質量 CaCO_3 且鹽酸量足夠時，兩組的理論 CO_2 莫耳數相同。粉末的總表面積較大，初始可同時接觸酸的反應位點較多，所以粉末曲線的初斜率較大、更早變平。大顆粒曲線初斜率較小、較晚到達平台。兩曲線最終平台高度相同。

若實驗中鹽酸是限量試劑，最終體積仍由相同的鹽酸莫耳數決定；此判斷需以兩組均完成相同限量反應為前提。

10. 溫度對 k 的影響

$$\frac{k_{310}}{k_{290}} = \frac{5.00 \times 10^{-3}}{1.50 \times 10^{-3}} = 3.33.$$

在速率定律的濃度各項都相同時，初速率也增為 3.33 倍。溫度倍率透過 k 作用，對應圖 6 中高能尾面積增加。

11. 催化途徑的逆活化能

由 $\Delta H = E_a - E'_a$,

$$E'_a = E_a - \Delta H.$$

無催化途徑：

$$E'_{a,\text{uncat}} = 95 - (-22) = 117 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

催化途徑：

$$E'_{a,\text{cat}} = 58 - (-22) = 80 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

催化劑同時降低正、逆反應的有效能障，因此縮短達到平衡所需時間。固定溫度下的平衡常數與平衡組成保持相同。

12. 碘鐘重複資料

三次平均為

$$\bar{t} = \frac{52.1 + 51.7 + 70.4}{3} = 58.1 \text{ s}.$$

52.1 與 51.7 s 很接近，70.4 s 則明顯偏離，使平均值遠離前兩次的中心。應保留原始值、查明操作記錄並重測，再根據事先訂定的離群處理規則決定如何匯總。重測時可固定：(1) A、B 混合體積與濃度；(2) 混合前熱平衡與混合當下溫度；(3) 倒入、啟動碼錶、攪拌與持續藍色判準。

13. 速率律、濃度與溫度整合

(a) 設 $r = k[A]^m[B]^n$ 。實驗 1→2，[A] 加倍且速率加倍，故 $m = 1$ 。實驗 1→3，[B] 加倍且速率變四倍，故 $n = 2$ 。

$$r = k[A][B]^2.$$

$$k_{298} = \frac{2.0 \times 10^{-4}}{(0.10)(0.10)^2} = 0.200 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

(b) 在 298 K，

$$r_{298} = (0.200)(0.15)(0.15)^2 = 6.75 \times 10^{-4} \text{ M s}^{-1}.$$

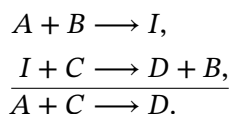
(c) 濃度不變時，速率與 k 成正比，因此

$$r_{318} = (3.74)(6.75 \times 10^{-4}) = 2.53 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}.$$

濃度倍率透過 $[A][B]^2$ 作用，溫度倍率透過 k 作用，兩者在速率律中分工明確。由圖 6，318 K 的動能分布高能尾較大，能量達到 E_a 的粒子比例增加，對應測得 k 增加。

14. 機構、能障與催化整合

(a) 兩步相加：



B 先消耗、後再生，是催化劑； I 先生成、後消耗，是中間體。

(b) 慢速基本步驟為 $A + B \rightarrow I$ ，預測

$$r = k[A][B].$$

催化劑 B 雖在總反應式中消去，仍參與慢步驟並出現於速率律。

(c) 無催化途徑：

$$E_{a,\text{uncat}} = 150 - 40 = 110 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

含 B 途徑的最高有效能障：

$$E_{a,\text{cat}} = 100 - 40 = 60 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

兩途徑的反應熱相同：

$$\Delta H = 10 - 40 = -30 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

B 使最高能障降低 50 kJ mol^{-1} ，因此在同溫下有更大比例的碰撞能量合格、 k 增加。 B 在後步驟再生，而反應物、產物能階不變。

15. 碘鐘資料、溫度與實驗設計整合

(a) 終點量固定時 $r_{\text{relative}} \propto 1/t$ ，因此

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{1/46}{1/90} = \frac{90}{46} = 1.96.$$

$[IO_3^-]$ 倍率為 $0.0080/0.0040 = 2.00$ 。若 $r \propto [IO_3^-]^m$ ，

$$m = \frac{\ln(1.96)}{\ln 2.00} = 0.97 \approx 1.$$

本資料支持對 IO_3^- 近似一級。

(b) 實驗 1 與 3 的濃度相同，相對速率比為

$$\frac{r_3}{r_1} = \frac{90}{55} = 1.64.$$

308 K 時的動能分布較寬， $E \geq E_a$ 的右尾面積較大，因此能量合格的碰撞比例、 k 與相對速率都較大。

(c) 觀察：實驗 3 混合後 55 s 出現持續藍色。推論：在終點量一致時，實驗 3 的平均速率約是實驗 1 的 1.64 倍。實驗需控制：(1) 非自變因反應物的混合後濃度；(2) HSO_3^- 與澱粉的量，使終點量一致；(3) 混合後總體積；(4) 攪拌、啟動碼錶與持續藍色的操作判準。比較濃度時溫度也需固定；比較溫度時各溶液濃度需固定。

16. 工業速率控制整合

(a)

- P_A 由 1.0 增至 1.8 bar：由 $r = kP_A$ ，在 k 與觸媒面積固定時，速率增為 1.8 倍；分壓上升代表單位體積 A 粒子數增加。
- 觸媒粒徑減半：總質量、形狀相似且孔道可用時，總外表面積約增為兩倍；實際效果仍受孔道擴散、壓降與磨耗影響。
- 升溫：動能分布中 $E \geq E_a$ 面積增加，速率常數 k 增加。
- 更有效的催化劑：提供較低最高能障的反應機構，使同溫下的 k 增加，同時保持反應物與產物能階。

(b) 升溫與改用催化劑會改變 k ； P_A 改變速率律的壓力項；粒徑改變可用位點總數。若 k 是每單位活性面積的內在常數，粒徑只改變裝置的表觀速率。

(c) 速率屬動力學，平衡產率由熱力學決定。催化劑同時加速正、逆反應，只縮短達平衡的時間。放熱平衡反應升溫時速率加快，平衡組成可朝反應物移動；壓力效應由反應前後氣體莫耳數決定。

放熱系統應連續監測反應床溫度與熱點、冷卻流體進出口溫度、系統壓力與壓降、排放組成，以辨認熱移除失效、速率自加速、觸媒床阻塞與異常轉化。